

Las soluciones son directas:

1.1

$$1. \ 3D - 2A = \begin{pmatrix} -6 & -9 \\ -4 & -7 \end{pmatrix}.$$

$$2. \ B - C^t = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -4 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$3. \ D + BC = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 19 & 27 \end{pmatrix}.$$

$$4. \ B^t B = \begin{pmatrix} 16 & -8 & 4 \\ -8 & 8 & 4 \\ 4 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$5. \ EAF = 10.$$

$$6. \ B^t C^t - (CB)^t = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando la ecuación por A^{-1} por la izquierda, se obtiene

1.2

$$A^{-1} = -\frac{1}{13} \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.3

Como $AA = A$, entonces $BB = (I - A)(I - A) = I + A - 2A = I - A = B$.

1.4

La demostración es simple: $(AB)^t = B^t A^t = B^{-1} A^{-1} = (AB)^{-1}$. Luego AB es también una matriz ortogonal.

1.5

Para que se verifique, es necesario que B sea invertible, ya que en dicho caso podemos multiplicar por la derecha a la expresión dada:

$$A = ABB^{-1} = CBB^{-1} = C.$$

Luego debemos buscar un contraejemplo en la clase de matrices B que no son invertibles.

Por ejemplo:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

que satisface $\det(B) = 0$. Las matrices A y C pueden ser:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

1.6

Si $B = I_n - AA^t$, entonces $B^2 = I_n - 2AA^t + AA^tAA^t = I_n - 2AA^t + AA^t = I_n - AA^t = B$. Luego B es idempotente. Además $C^2 = I_n - 4AA^t + 4AA^tAA^t = I_n - 4AA^t + 4AA^t = I_n$.

1.7

Claramente

$$(A B)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj},$$

de manera que

$$\text{tr}(A B) = \sum_{i=1}^m (A B)_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}.$$

Si intercambiamos las dos sumas,

$$\text{tr}(A B) = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ik} b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ik} = \sum_{k=1}^n (B A)_{kk} = \text{tr}(B A).$$

1.8

The first two columns of AB are $A\mathbf{b}_1$ and $A\mathbf{b}_2$. They are equal since $\mathbf{b}_1$ and $\mathbf{b}_2$ are equal.

1.9

Write $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \mathbf{b}_3]$. By definition, the third column of AB is $A\mathbf{b}_3$. By hypothesis, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$. So $A\mathbf{b}_3 = A(\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) = A\mathbf{b}_1 + A\mathbf{b}_2$, by a property of matrix-vector multiplication. Thus, the third column of AB is the sum of the first two columns of AB .

1.10

The second column of AB is also all zeros because $A\mathbf{b}_2 = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

1.11

Let $\mathbf{b}_p$ be the last column of B . By hypothesis, the last column of AB is zero. Thus, $A\mathbf{b}_p = \mathbf{0}$. However, $\mathbf{b}_p$ is not the zero vector, because B has no column of zeros. Thus, the equation $A\mathbf{b}_p = \mathbf{0}$ is a linear dependence relation among the columns of A , and so the columns of A are linearly dependent.

1.12

. If the columns of B are linearly dependent, then there exists a nonzero vector $\mathbf{x}$ such that $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$. From this, $A(B\mathbf{x}) = A\mathbf{0}$ and $(AB)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (by associativity). Since $\mathbf{x}$ is nonzero, the columns of AB must be linearly dependent.

1.13

Si $(a,b) = \lambda (c,d)$ aleshores $a = \lambda c$, $b = \lambda d$ i es compleix que $a/c = b/d$, i per tant $a/b = c/d = \beta$; així doncs $a = \beta b$, $c = \beta d$ i per tant $(a,c) = \beta (b,d)$. O sigui que **si la fila (a,b) és múltiple de la fila (a,c) aleshores les columnes (a,c) i (b,d) també són proporcionals.**

Aquesta relació és certa sempre que cap dels a,b,c,d sigui 0 (com implica que $abcd \neq 0$), i és la base algebraica de que el tipus de dependència lineal de les files en una matriu (quantes n'hi han de linealment independents; és a dir el **rang de la matriu**) és el mateix per a les columnes.

1.14 (a) *False*: B could be $-A$, then $A + B$ has rank zero.

(b) *True*: If the n columns of A are independent, they could not be in a space $\mathbf{R}^m$ with $m < n$. Therefore $m \geq n$.

(c) *True*: If the entries are random and the matrix has $m = n$ (or $m \geq n$), then the columns are almost surely independent.

1.15

$$\begin{array}{l} \text{rank 2 : } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \text{rank 1 : } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \text{rank 0 : } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

1.16 Com sempre, la demostració per inducció consta de 2 parts

1) Veure que la expressió es certa per $n=1$

2) Veure que SI és certa per $n \Rightarrow$ és certa per $n+1$

1) Per $n=1$ $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ per definició

2) Suposem $A^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}$; veiem que val A^{n+1}

$$\begin{aligned} A^{n+1} &\equiv A \cdot A^n = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos n\theta - \sin \theta \sin n\theta & -\cos \theta \sin n\theta - \sin \theta \cos n\theta \\ \sin \theta \cos n\theta + \cos \theta \sin n\theta & -\sin \theta \sin n\theta + \cos \theta \cos n\theta \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(n+1)\theta & -\sin(n+1)\theta \\ \sin(n+1)\theta & \cos(n+1)\theta \end{pmatrix} \text{ on en aquest}$$

darrer pas hem utilitzat les conegudes fórmules

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

Així doncs A^{n+1} té la forma prevista i
completem la demostració per inducció

1.17

Esent A una matriu diagonal
és clar que

$$A^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

Demostrem-ho per inducció:

$$1) A^1 = A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$2) \text{ Suposem que la fórmula és } \text{correcta per } n : A^n = \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

Veiem per A^{n+1}

$$A^{n+1} = A A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 2^{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{n-1} \end{pmatrix}$$

completant la démonstration.

Ainsi donc

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 16 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix}$$

1.18

Es fácil ver que

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad A^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad n \geq 3$$

Ainsi donc

$$A^n = \begin{cases} \begin{pmatrix} 0 & 2^{n-1} & 2^n \\ 0 & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{per } n=1, 2 \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{per } n \geq 3 \end{cases}$$

1.19

a) Un exemple ben senzill

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

simètriques

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ no simètrica}$$

b) Donades A, B simètriques hem de demostrar AB simètrica $\Leftrightarrow AB = BA$

$$\Rightarrow) \quad AB \text{ simètrica} \Leftrightarrow (AB)^T = AB$$

$$\Rightarrow B^T A^T = AB \Rightarrow BA = AB$$

↑
trasporta
del producte

↑
 A, B simètriques
($A^T = A; B^T = B$)

$$\Leftarrow \quad AB = BA \Leftrightarrow (AB)^T = (BA)^T \Rightarrow$$

$$(AB)^T = A^T B^T = AB$$

↑
trasporta
del producte

↑
 A, B simètriques
($A^T = A; B^T = B$)

1.20

En general el producte de dues matrius antisimètriques NO és una matriu antisimètrica ($X^T = -X$)

Exemple $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Només quan A o B o les dues siguin 0 el producte serà la matriu 0 que és antisimètrica